

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Descripción del producto: | <b>Benzene-d6 (Isotopic)</b>             |
| Cat No. :                 | <b>42267</b>                             |
| Sinónimos                 | Benzol; Cyclohexatriene; Phenyl hydride. |
| Nº CAS                    | 1076-43-3                                |
| Nº CE                     | 214-061-8                                |
| Fórmula molecular         | C6D6                                     |
| Número de registro REACH  | -                                        |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio. |
| Usos desaconsejados | No hay información disponible      |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Dirección de correo electrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.**, llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa**, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

## Peligros físicos

Líquidos inflamables

Categoría 2 (H225)

## Peligros para la salud

Toxicidad por aspiración

Categoría 1 (H304)

Corrosión o irritación cutáneas

Categoría 2 (H315)

Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 2 (H319)

Mutagenicidad en células germinales

Categoría 1B (H340)

Carcinogenicidad

Categoría 1A (H350)

Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)

Categoría 1 (H372)

## Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

## Indicaciones de peligro

H225 - Líquido y vapores muy inflamables

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

H315 - Provoca irritación cutánea

H319 - Provoca irritación ocular grave

H340 - Puede provocar defectos genéticos

H350 - Puede provocar cáncer

H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

## Consejos de prudencia

P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

P331 - NO provocar el vómito

P264 - Lavarse la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación

P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.

Enjuagar la piel con agua o ducharse

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

## Complementaria etiqueta de la UE

Restringido a usos profesionales

## 2.3. Otros peligros

Sustancia no considerada ser persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT) / muy persistente ni bioacumulable (vPvB)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1. Sustancias

| Componente | Nº CAS    | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n º 1272/2008                                                                                                                              |
|------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | EEC No. 214-061-8 | 100                | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                             |
| Benceno    | 71-43-2   | EEC No. 200-753-7 | -                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de registro REACH | - |
|--------------------------|---|

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                |
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                    |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                                                                                                   |
| Ingestión                                                  | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si se produce el vómito de forma natural, mantener a la víctima inclinada hacia adelante. |
| Inhalación                                                 | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. Riesgo de lesiones pulmonares graves (por aspiración).                                                       |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación.                                                                                   |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible. . La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

Notas para el médico

Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Extremadamente inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Ninguna en condiciones normales de uso.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

#### **Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.

Clase 3

## 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019.

| Componente | Unión Europea                                                 | Reino Unido                                                                                                                       | Francia                                                                                                                                                                                                             | Bélgica                                                         | España                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Benceno    | TWA: 0.2 ppm (8h)<br>TWA: 0.66 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9.75 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 3.25 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3.25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componente | Italia                                                                                                          | Alemania | Portugal                                                                                      | Países Bajos                              | Finlandia                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Benceno    | TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | Haut     | STEL: 2.5 ppm 15 minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Componente | Austria                                                                                                                               | Dinamarca                                                                                                                               | Suiza                                                                       | Polonia                                | Noruega                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benceno    | TRK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 12.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 1 ppm<br>TRK-TMW: 3.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 ppm 8 timer<br>TWA: 0.66 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1.98 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Componente | Bulgaria                                                   | Croacia                                                                       | Irlanda                                                                                                                    | Chipre                                                                               | República Checa                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benceno    | TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9.75 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Estonia                                                          | Gibraltar | Grecia                                                                                   | Hungría                                                                            | Islandia                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Benceno    | Nahk<br>TWA: 0.5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 ppm | TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

|  |                                                                                         |  |  |  |                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | tundides.<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |  |  |  | Skin notation<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3.2 mg/m <sup>3</sup> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|

| Componente | Letonia                                                                                 | Lituania                                                                                                | Luxemburgo | Malta | Rumanía                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Benceno    | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> |            |       | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente | Rusia                                                                       | República Eslovaca                                                                                                                                                                               | Eslovenia                                                          | Suecia                                                                                                                                                                      | Turquía                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Benceno    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 0280<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.0 ppm 8<br>hodínách<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>STEL: 5.0 ppm 15<br>minútach<br>STEL: 16.25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>Koža | Binding STEL: 3 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 9 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores límite biológicos

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Limites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España

Establecidos bajo Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La Implementación de esta legislación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es bajo Real Decreto 374/2001 de Mayo 1, 2001. Publicado inicialmente en 1995. actualizada en 2011

| Componente | Unión Europea | Reino Unido | Francia                                    | España                                                                                                                                                                              | Alemania |
|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Benceno    |               |             | Muconic acid: 5 mg/L<br>urine end of shift | S-Phenyl mercapturic<br>acid: 0.045 mg/g<br>Creatinine urine end of<br>exposure or end of shift<br>trans, trans-Muconic<br>acid: 2 mg/L urine end<br>of exposure or end of<br>shift |          |

| Componente | Italia | Finlandia | Dinamarca | Bulgaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rumanía                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benceno    |        |           |           | Trans, trans-Muconic<br>acid: 2.0 mg/L urine at<br>the end of exposure or<br>end of work shift<br>possible significant<br>absorption through the<br>skin<br>S-Phenyl Mercapturic<br>acid: 0.045 mg/g<br>Creatinine urine at the<br>end of exposure or end<br>of work shift possible<br>significant absorption<br>through the skin | S-Phenylmercapturic<br>acid: 25 µg/g Creatinine<br>urine end of shift<br>Trans, trans-muconic<br>acid: 500 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift<br>total Phenols: 50 mg/L<br>urine end of shift |

| Componente | Gibraltar | Letonia                                                                                | República Eslovaca | Luxemburgo | Turquía |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| Benceno    |           | Phenol: 46 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift<br>: 28 µg/L blood end of<br>shift |                    |            |         |

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)  
No hay información disponible

Concentración prevista sin efecto (PNEC)  
No hay información disponible.

## 8.2 Controles de la exposición

**Medidas técnicas**  
Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/antideflagrante. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.  
Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

**Equipos de protección personal**  
**Protección de los ojos** Antiparras (Norma de la UE - EN 166)  
**Protección de las manos** Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>Caucho natural<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso  
Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).  
Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea  
química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento  
También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el  
Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

**Protección respiratoria** Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.  
Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

**A gran escala / uso de emergencia** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Tipo de filtro recomendado:** Gases y vapores orgánicos de filtro Tipo A Marrón conforme a la EN14387

**Pequeña escala / uso en laboratorio** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Recomendado media máscara:** - Válvula de filtrado: EN405; o; Media máscara: EN140; con filtro, ES141  
Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

**Controles de exposición medioambiental** No hay información disponible.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                         |                               |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Estado físico                           | Líquido                       |                                        |
| Aspecto                                 | Claro                         |                                        |
| Olor                                    | aromático                     |                                        |
| Umbral olfativo                         | No hay datos disponibles      |                                        |
| Punto/intervalo de fusión               | 6.8 °C / 44.2 °F              |                                        |
| Punto de reblandecimiento               | No hay datos disponibles      |                                        |
| Punto /intervalo de ebullición          | 79 °C / 174.2 °F              |                                        |
| Inflamabilidad (líquido)                | Fácilmente inflamable         | En base a datos de ensayos             |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No es aplicable               | Líquido                                |
| Límites de explosión                    | No hay datos disponibles      |                                        |
| Punto de Inflamación                    | -11 °C / 12.2 °F              | Método - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | 498 - °C / 928.4 - °F         |                                        |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles      |                                        |
| pH                                      | No es aplicable               |                                        |
| Viscosidad                              | No hay datos disponibles      |                                        |
| Solubilidad en el agua                  | No hay información disponible |                                        |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |                                        |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |                                        |
| Componente                              | log Pow                       |                                        |
| Benceno                                 | 2.13                          |                                        |
| Presión de vapor                        | 75 mmHg @ 20 °C               |                                        |
| Densidad / Densidad relativa            | 0.95                          |                                        |
| Densidad aparente                       | No es aplicable               | Líquido                                |
| Densidad de vapor                       | 2.8 (Aire = 1.0)              | (Aire = 1.0)                           |
| Características de las partículas       | No es aplicable (Líquido)     |                                        |

### 9.2. Otros datos

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular      | C6D6                                                     |
| Peso molecular         | 84.15                                                    |
| Propiedades explosivas | Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire |
| Índice de Evaporación  | No hay información disponible                            |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No hay información disponible.     |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal. |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

. Agentes oxidantes fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic) Fecha de revisión 23-ene-2024

Ninguna en condiciones normales de uso.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información del producto

- (a) toxicidad aguda;
- Oral A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- Cutánea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- Inhalación A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

| Componente | DL50 Oral                | DL50 cutánea                 | LC50 Inhalación               |
|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Benceno    | LD50 = 810 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 8200 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 44.66 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (b) corrosión o irritación cutáneas; Categoría 2

- (c) lesiones o irritación ocular graves; Categoría 2

- (d) sensibilización respiratoria o cutánea;
- Respiratorio No hay datos disponibles
- Piel No hay datos disponibles

- (e) mutagenicidad en células germinales; Categoría 1B

- (f) carcinogenicidad; Categoría 1A
- La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos

| Componente | UE           | UK | Alemania | IARC    |
|------------|--------------|----|----------|---------|
| Benceno    | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1   | Group 1 |

- (g) toxicidad para la reproducción; No hay datos disponibles

- (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; No hay datos disponibles

- (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; Categoría 1

Órganos diana Sistema hematopoyético.

- (j) peligro de aspiración; Categoría 1

Síntomas / efectos, agudos y retardados La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos.

11.2. Información sobre otros peligros

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

Propiedades de alteración endocrina

Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Efectos de ecotoxicidad

No contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

| Componente | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pulga de agua                                                                              | Algas de agua dulce                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Benceno    | LC50: = 22.49 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 70000 - 142000 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 28.6 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 22330 - 41160 µg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 10.7 - 14.7 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 10 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 8.76 - 15.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 29 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia

No hay información disponible  
La persistencia es improbable, en base a la información facilitada.

12.3. Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable

| Componente | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|------------|---------|----------------------------------|
| Benceno    | 2.13    | 3.5 - 4.4 dimensionless          |

12.4. Movilidad en el suelo

El producto contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) que se evaporan fácilmente a partir de todas las superficies. Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad. Se disipa rápidamente en el aire

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sustancia no considerada ser persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT) / muy persistente ni bioacumulable (vPvB).

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Información del alterador del sistema endocrino

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

12.7. Otros efectos adversos

Contaminantes Orgánicos Persistentes

Potencial de reducción de ozono

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia  
Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar

Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | normativas locales.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Embalaje contaminado</b>          | Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. Los recipientes vacíos siguen conteniendo residuos del producto (líquido y/o vapor), y pueden ser peligrosos. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. |
| <b>Catálogo de Desechos Europeos</b> | Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.                                                                                                                                                          |
| <b>Otra información</b>              | El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No verter en la red de alcantarillado. Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales.                                        |

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1114  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | BENCENO |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 3       |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II      |

### ADR

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1114  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | BENCENO |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 3       |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II      |

### IATA

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1114  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | BENCENO |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 3       |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II      |

**14.5. Peligros para el medio ambiente** No hay peligros identificados

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

## Inventarios internacionales

China, X = enumeran, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | Nº CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | 214-061-8 | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Benceno    | 71-43-2   | 200-753-7 | -      | -   | X     | X    | KE-02150 | X    | X    |

| Componente | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | -     |
| Benceno    | 71-43-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                                                                                                                                                                                                                                     | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                          |
| Benceno    | 71-43-2   | -                                                                 | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 5.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

## REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Benceno    | 71-43-2   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

| Component              | ANEXO I - PARTE 1<br>Lista de productos químicos sujetos al procedimiento de notificación de exportación (a que se refiere el artículo 8) | ANEXO I - PARTE 2<br>Lista de productos químicos que reúnen las condiciones para someterse a la notificación PIC (a que se refiere el artículo 11) | ANEXO I - PARTE 3<br>Lista de productos químicos sujetos al procedimiento PIC (a que se refieren los artículos 13 y 14) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benceno<br>71-43-2 (-) | sr-rigurosamente restringido<br><br>i(2) — productos químicos                                                                             | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                       |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Fecha de revisión 23-ene-2024

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
|  | industriales para uso público |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

## Reglamentos nacionales

### Clasificación WGK

Ver la tabla de valores

| Componente | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class                                            |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Benceno    | WGK3                                       | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Componente | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales)            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Benceno    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4,RG 4bis,RG 84 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene-d6<br>1076-43-3 ( 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Benceno<br>71-43-2 ( - )        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

H315 - Provoca irritación cutánea

H319 - Provoca irritación ocular grave

H340 - Puede provocar defectos genéticos

H350 - Puede provocar cáncer

H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H225 - Líquido y vapores muy inflamables

### Leyenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Benzene-d6 (Isotopic)**

**Fecha de revisión** 23-ene-2024

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

## Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto

**Fecha de revisión**

23-ene-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**